

Formation nuageuse et modélisation

TIPE de Larsen Mario

I - Introduction et Objectif

Remarques, Expériences, Attentes

II - Programme

1 - Modèle de l'atmosphère

Gaz parfait sec, Pression, Température

2 - Modèle de la 'Bulle'

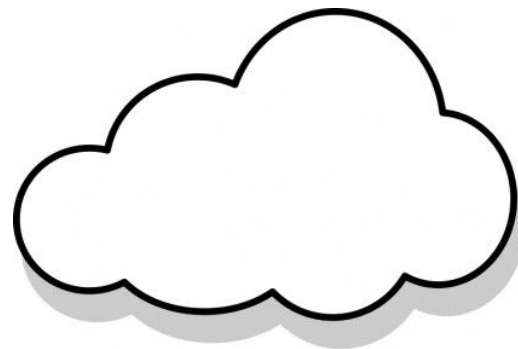
Justification, BAME, Résultat

3 - Optimisation

Diffusion thermique, Phases, Tests

III - Mise en Perspective

Comparaison, Écart, Chaos



**Quelles sont
les conditions
de formation
d'un nuage ?**

I - Introduction et Objectif

A - Remarques et attentes

Mesure :

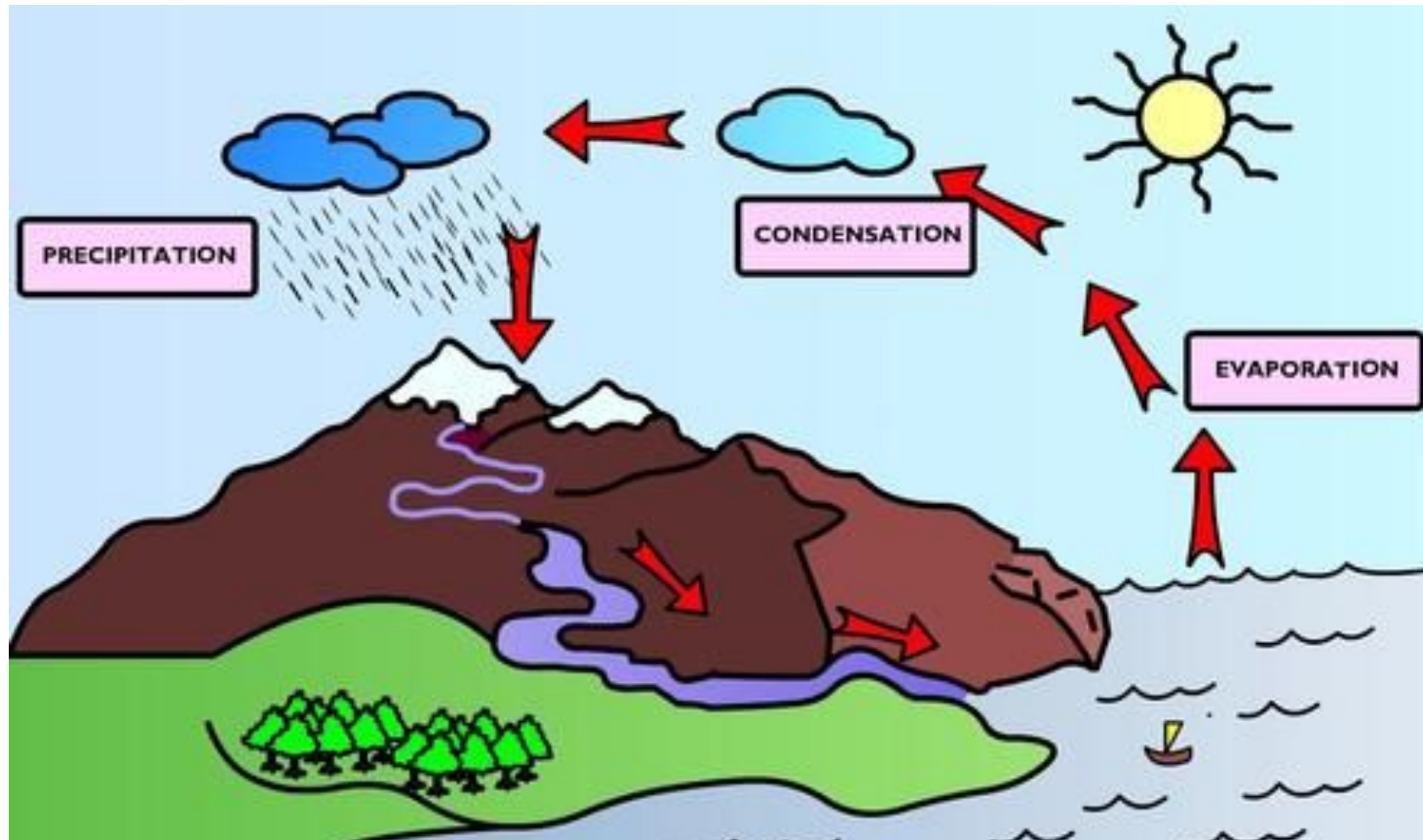
Gradient de Température
de 12°C à 21°C sur 20m

On cherche à quelles conditions
se forme un nuage notamment
en basse altitude.

On attend une dépendance à
la pression, la température et
l'humidité relative.



Principe de Formation du Nuage : Le Cycle de l'eau



B - Expériences physiques

1- Création d'un nuage en bouteille

Problème : De quoi a besoin un nuage pour se former ?

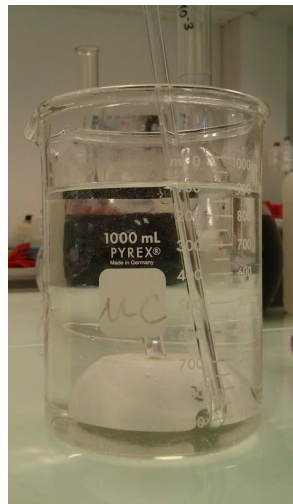
Hypothèse : - Gradient de température
- Vapeur d'eau
- Noyau de condensation

Résultat : Hypothèse validée par l'expérience !
Toutefois résultat valable pour un nuage
enfermé et à pression constante.



B - Expériences physiques

2- Création d'un précipité semblable à un stratus



Problème: Quelle effet d'un gradient de température sur une formation nuageuse en milieu 'ouvert' ?

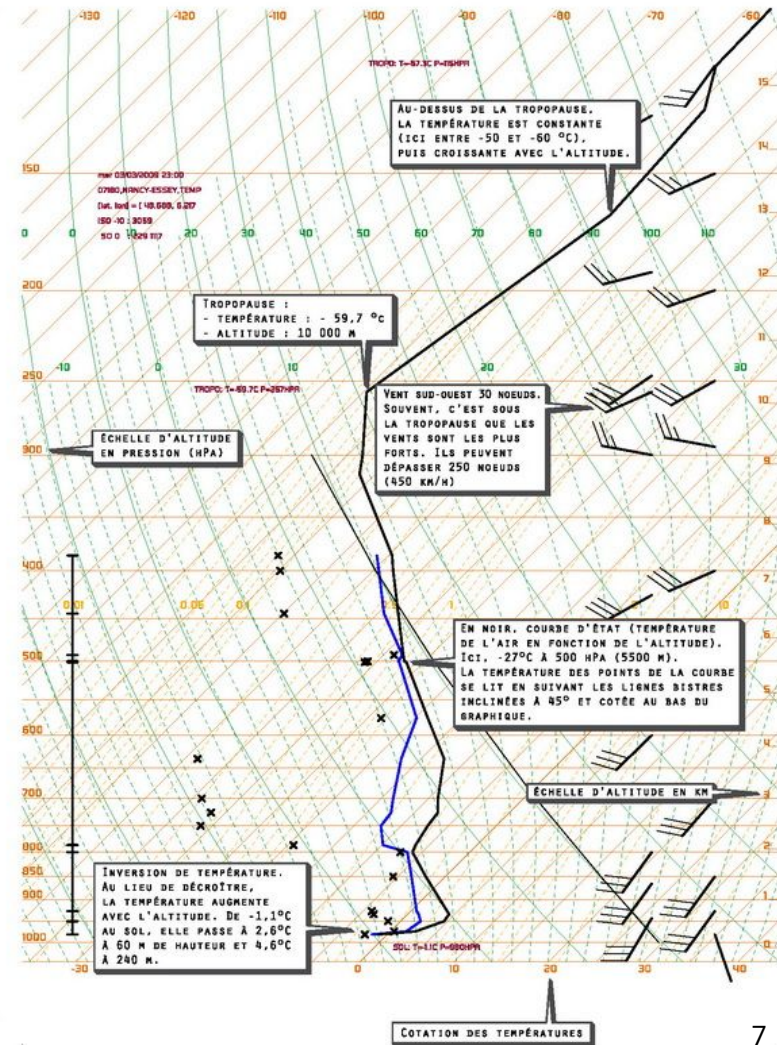
C - Définition des objectifs

Test sur l'atmosphère impossible,
donc étude de modèle et comparaison avec
des mesures effectués par ballon sonde

Objectif :

Coder un algorithme donnant l'altitude d'un nuage en fonction du milieu (condition de température et de pression)

Quelle modèle choisir ?

Relevé de Météo France
par Radiosondage >>>>

II - Programme 1 - Modèle de l'atmosphère

A - Modèle du gaz parfait sec

$$PV = nRT$$

Loi des Gaz Parfaits

Hypothèses de Travail :

Humidité non prise en compte

Air considéré comme un gaz parfait diatomique

Composition, 80% de diazote et 20% de dioxygène

Déduction :

$$\text{Masse volumique : } \rho = \frac{PM}{RT} \quad \text{Capacité calorifique massique : } c = 1004 J/(K.kg)$$

Masse molaire : $M = 28.8 g/mol$

B - Pression adiabatique

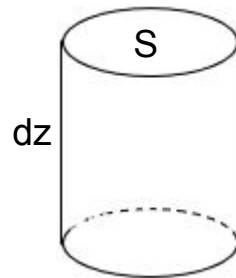
Hypothèses de Travail :

Un élément infinitésimal de l'atmosphère est isolé

L'étude ne dépend pas du temps

L'atmosphère est en équilibre statique

Les changements de Pression sont adiabatiques



Principe fondamental de la statique appliqué à l'élément :

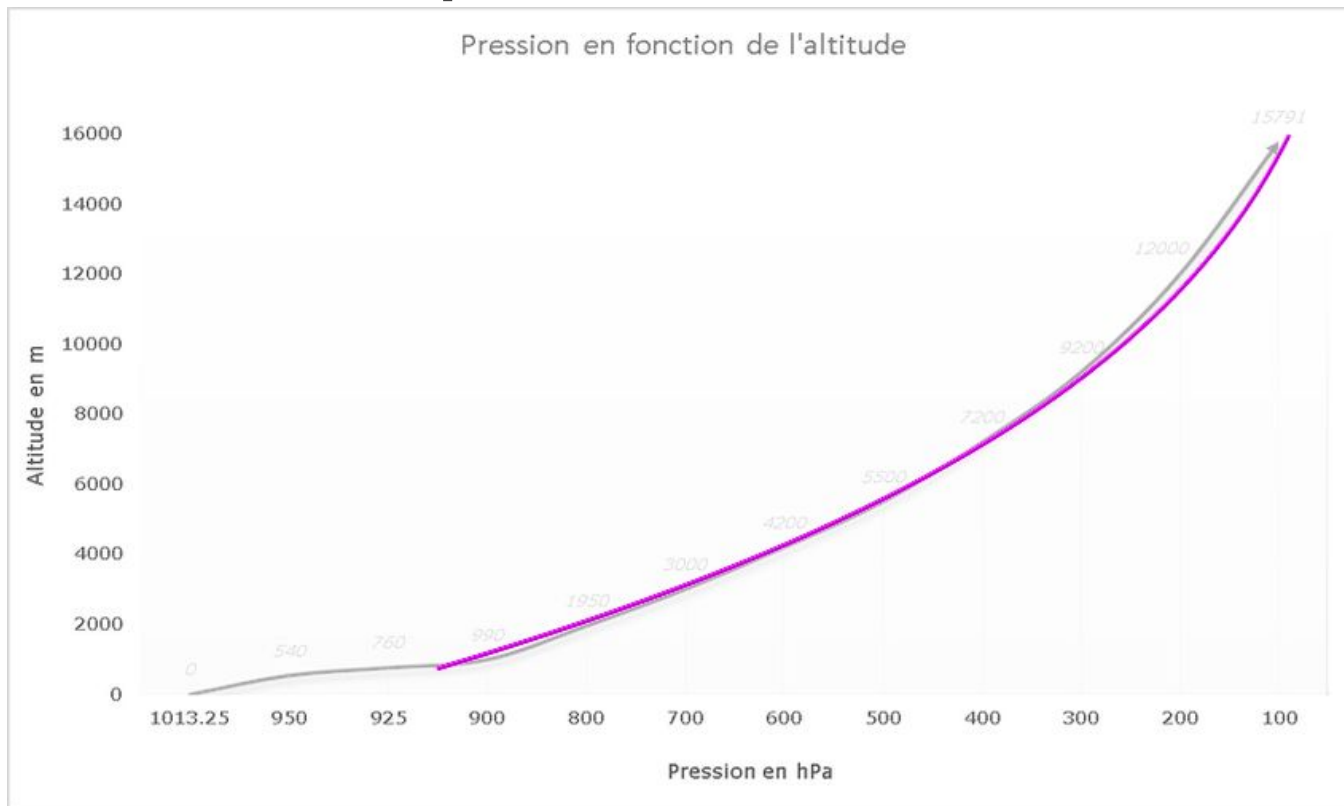
$$-\rho * S * dz * g + S * P(z) - S * P(z + dz) = 0$$

Donc $\frac{\partial P(z)}{\partial z} = P(z) \frac{Mg}{RT(z)}$ et $P^{1-\gamma} T^{\gamma} = P_0^{1-\gamma} T_0^{\gamma}$

Utilisation de la résolution type OACI valide jusqu'à 40 km :

$$P(z) = P_0 * (1 - 0.0065 * z/288.15)^{5.255}$$

B - Pression adiabatique



Rendu de la Pression OACI et Relevés

C - Température, plusieurs cas

Température adiabatique : $T(z) = T_0 \left(\frac{P(z)}{P_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$

Température à gradient : $T(z) = T_0 - 6.5 * 10^{-3} * z$ (méthode sélectionnée)

Température constante : $T(z) = T_0$

Température en 'cuve' :

pour $z < \text{Hauteur fixée}$ $T(z) = T_2$

pour $z > \text{Hauteur fixée}$ $T(z) = T_1$

(méthode pour expérimentation)



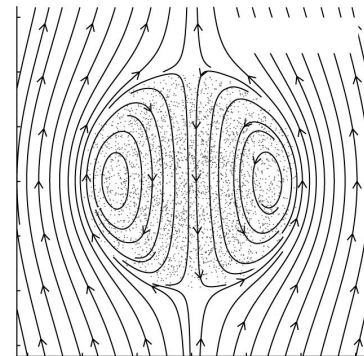
2 - Modèle de la 'Bulle'

A - Justification de la 'bulle' mésoscopique

Modèle chaotique au niveau microscopique (Problème à N-corps)

Modèle inexistant au niveau macroscopique
(résolu par l'expérimentation)

Recherche d'un modèle mésoscopique :
Choix d'une 'bulle' élémentaire d'eau
qui se déplace uniquement sur l'axe verticale



Masse $m = 1g$

Masse molaire $M = 18g/mol$

Volume $V = m/\rho$

Rayon $r = \sqrt[3]{\frac{V * 3}{\pi * 4}}$

Description de la bulle de vapeur d'eau :

Supposée gaz parfait donc masse volumique $\rho = \frac{PM}{RT}$

Description de la bulle d'eau liquide :

masse volumique $\rho = 1000kg/m^3$



B - Bilan des actions mécaniques extérieures

Force de Pesanteur $-mg$

Poussée d'Archimède $Vg\rho_{air}$

Force de Frottement

pour $Re > 2000$ écoulement turbulent
traînée $-\frac{1}{2}\rho_{air}\pi r^2 C_x v |v|$

pour $Re < 2000$ écoulement laminaire
loi de Stokes $-6r\pi\mu v$

Nombre de Reynolds

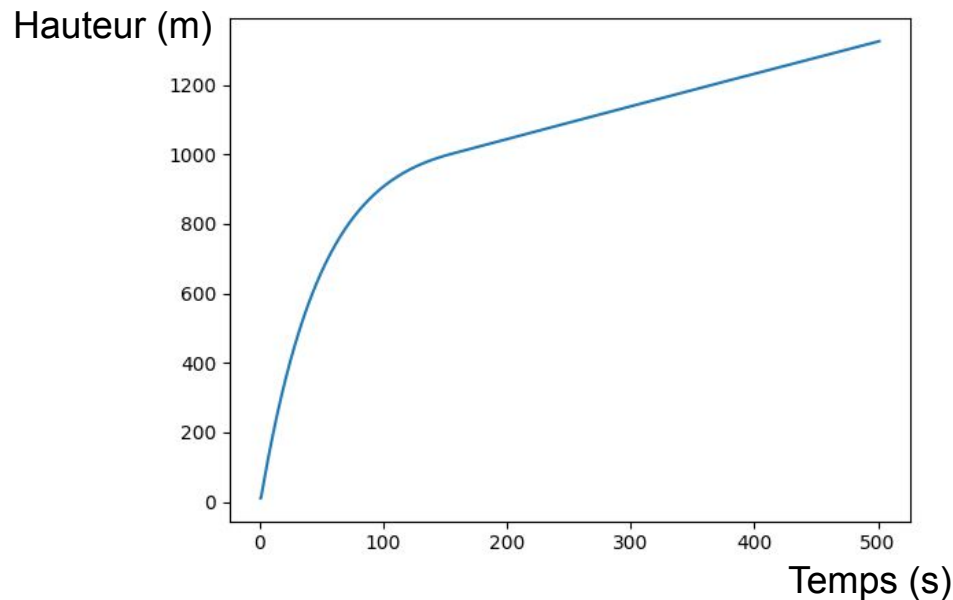
$$Re = \frac{2rv\rho_{air}}{\mu}$$

avec la viscosité dynamique de l'air

$$\mu = 1.8 * 10^{-5} Pa.s$$

C - Premier résultat

On obtient par une double application de l'algorithme d'Euler

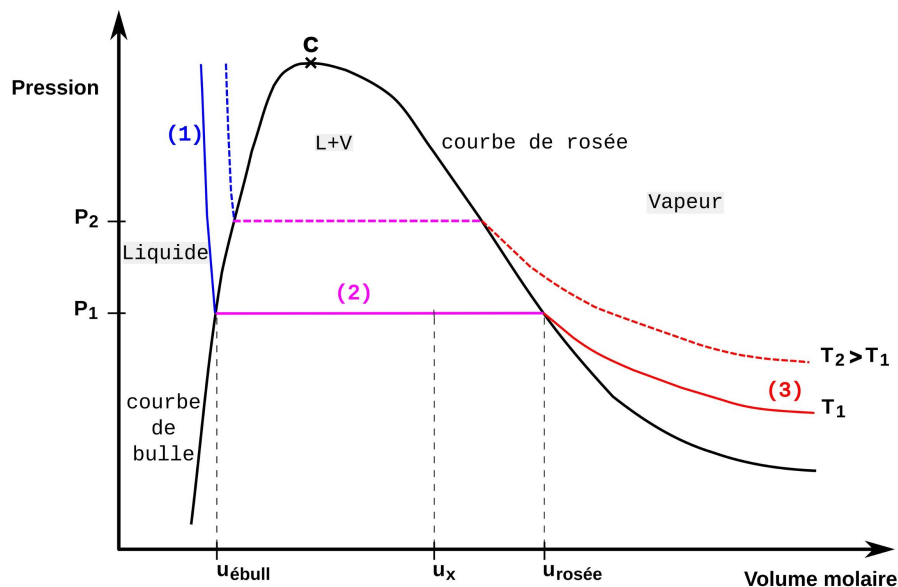


Un problème de Poids ?
De température ?

3 - Optimisation

A - Changement d'état

$$x = \frac{m_{liquide}}{m_{gaz} + m_{liquide}}$$



On suppose que :

x augmente linéairement si la température de la bulle est inférieure à la température d'ébullition et inversement avec x compris entre 0 et 1 (vapeur et liquide pur)

B - Thermodynamique

Délimitation d'un volume d'air avec lequel effectuer un échange thermique :

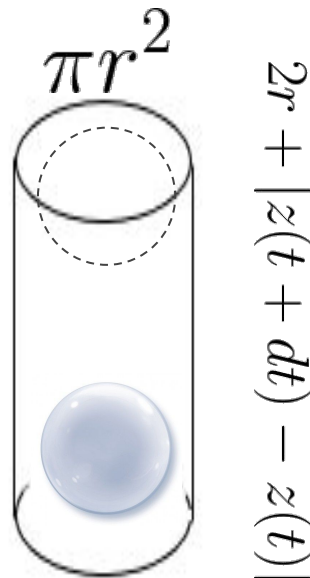
L'atmosphère est jugée isotherme mais on a :

$$-\partial Q_{bulle} = \partial Q_{air} = c_{air} V_{isole} dT_{atm}$$

$$\partial W = -P_{atm} dV$$

Isolons la bulle et appliquons le 1er principe de la Thermodynamique

$$\frac{\partial T_{bulle}}{\partial t} dt = \partial Q + \partial W$$



B - Thermodynamique

En utilisant la méthode des moindres carrés proposée par www.deleze.name on trouve une approximation de la température d'ébullition en fonction de la pression :

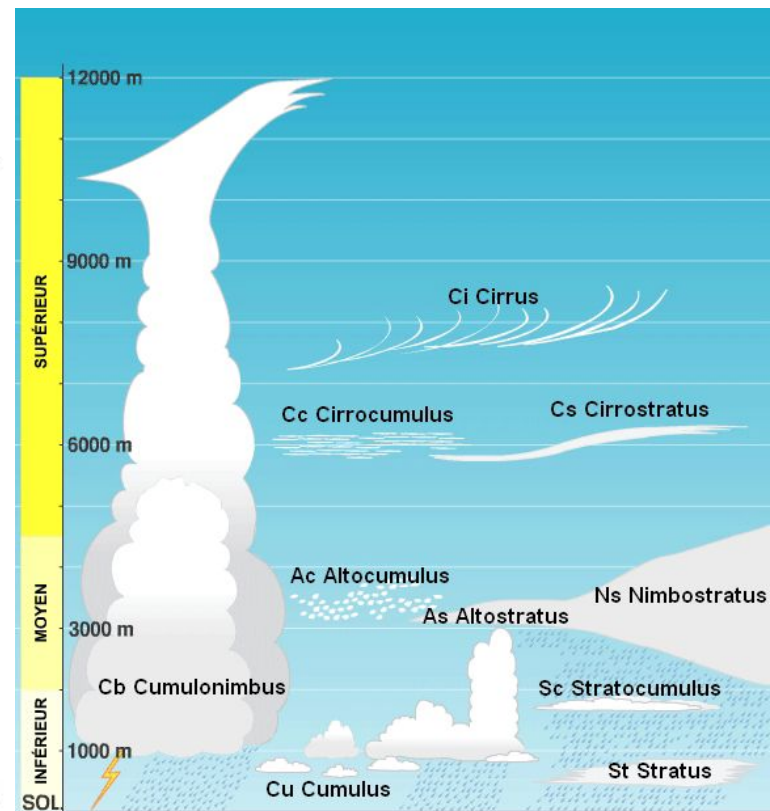
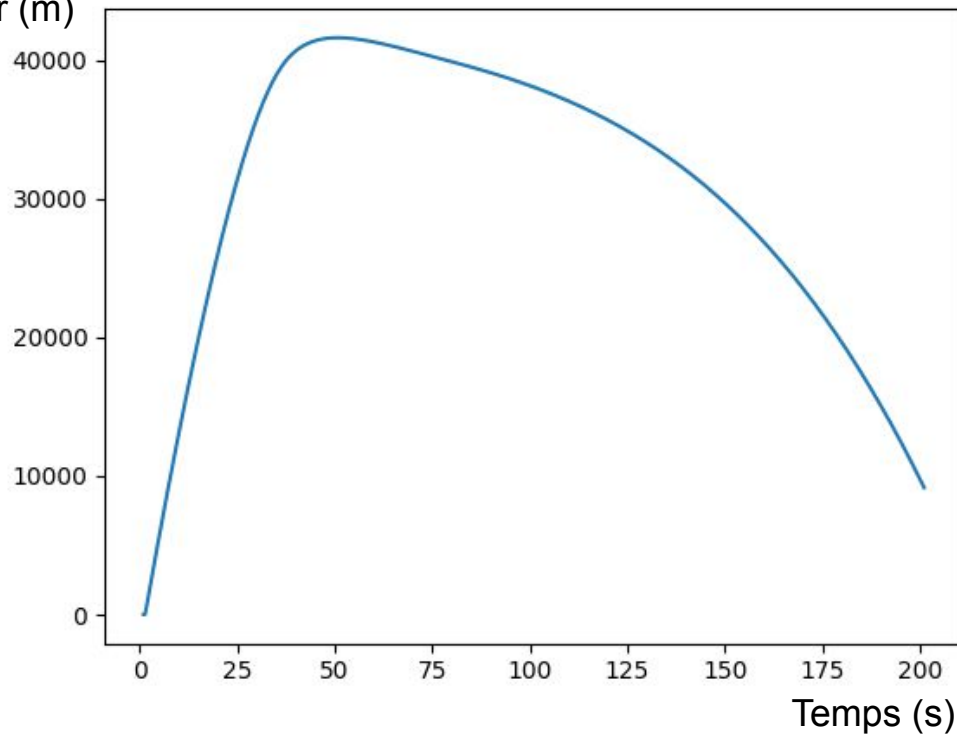
$$T_{ebulition} = 274.37369 + 0.807442 \ln\left(\frac{P}{100}\right) + 1.94501 \ln\left(\frac{P}{100}\right)^2$$

On néglige la chaleur latente libérée par la liquéfaction ainsi que l'implication des noyaux de condensation

BONUS : Ajout d'un courant ascendant (vent) qui est pris en compte dans la force de frottement en remplaçant $-v$ par $v_{bullefixe} = v_{vent} - v$

C - Résultats

Hauteur (m)



III - Comparaison, Écart et Mise en Perspective

Résultat prometteur et répondant aux attentes

Quelles sont les notions nécessaires à la formation d'un nuage ?

Cependant :

- Utilité de la chaleur latente
- Dépassement des modèles de l'atmosphère
- Evolution chaotique et résultat inexploitable
- Comparaison avec le réel difficile
- Nombreuses hypothèses

Conclusion : le problème de la météorologie

